

Kelasi Product Architecture

Version 1.0

Digitech

1. Vision

Kelasi est une plateforme SaaS de gestion scolaire destinée aux écoles primaires, collèges et lycées d'Afrique.

Sa mission est de digitaliser l'administration scolaire en permettant aux établissements de gérer :

- leurs élèves
- leurs enseignants
- leurs classes
- leurs paiements
- leurs évaluations
- leurs présences
- leur communication

Depuis une seule plateforme.

2. Principes Produit

Chaque fonctionnalité doit respecter les principes suivants :

- Simple à utiliser
- Rapide
- Mobile Friendly
- Multi-école (Multi-tenant)
- Sécurisée
- API First
- Evolutive

Aucune fonctionnalité ne doit compliquer inutilement le produit.

3. Architecture Fonctionnelle

Kelasi

|

└─ Authentification

└─ Dashboard

└─ Élèves

└─ Parents

└─ Enseignants

└─ Classes

└─ Matières

└─ Présences

└─ Notes

└─ Paiements

└─ Communication

└─ Rapports

└─ Paramètres

4. Les rôles

Super Admin

Digitech

Peut gérer :

- toutes les écoles
- tous les abonnements
- tous les utilisateurs

School Admin

Le directeur.

Accès complet sur son école.

Secretary

Gestion administrative.

- élèves
 - parents
 - inscriptions
 - documents
-

Accountant

Gestion financière.

- frais
 - paiements
 - reçus
 - rapports
-

Teacher

Accès uniquement à :

- ses classes
 - ses matières
 - ses notes
 - ses présences
-

Parent

Accès uniquement aux informations de ses enfants.

5. Parcours utilisateur

Première connexion

Création école

↓

Configuration

↓

Création année scolaire



Création classes



Création frais



Création enseignants



Inscription élèves



Début des cours

6. Modules

Dashboard

Objectif

Donner une vision instantanée de l'école.

Widgets

- Effectif total
 - Présents aujourd'hui
 - Paiements du jour
 - Impayés
 - Nouveaux élèves
 - Recettes mensuelles
 - Graphiques
-

Élèves

Créer

Modifier

Supprimer

Importer

Exporter

Photo

Documents

Historique

Statut

Parents

Informations

Téléphone

Adresse

Profession

Lien avec plusieurs enfants

Enseignants

Informations

Matières

Classes

Statut

Classes

Niveau

Nom

Salle

Enseignant principal

Liste élèves

Matières

Créer

Modifier

Supprimer

Coefficient

Présences

Appel quotidien

Présent

Absent

Retard

Justifié

Rapports

Notes

Créer évaluations

Saisie

Calcul moyenne

Classement

Bulletin PDF

Paielements

Types de frais

Paieement

Paieement partiel

Reste à payer

Historique

Reçu PDF

Rapports

Communication

Notifications

SMS

Emails

Annonces

Parents

Enseignants

Classes

Paramètres

Logo

Informations école

Années scolaires

Utilisateurs

Permissions

7. Relations

School

|

├ Students

├ Teachers

├ Parents

├ Classes

├ Subjects

├ Payments

├ Attendance

└ Grades

8. Entités principales

School

User

Role

Student

Parent

Teacher

Classroom

Subject

Enrollment

Attendance

Assessment

Grade

Invoice

Payment

Receipt

Notification

AcademicYear

Term

Announcement

9. Workflow Inscription

Créer parent

↓

Créer élève

↓

Choisir classe

↓

Générer matricule

↓

Créer facture inscription

↓

Païement

↓

Reçu PDF

↓

Élève actif

10. Workflow Paiement

Choisir élève



Afficher solde



Choisir frais



Paielement



Mise à jour solde



Reçu



Historique

11. Workflow Notes

Créer évaluation



Saisir notes



Calcul automatique



Validation

↓

Publication

↓

Bulletin

12. Workflow Présence

Sélection classe

↓

Sélection date

↓

Faire appel

↓

Sauvegarder

↓

Statistiques

↓

Notification parent

13. Multi-tenant

Toutes les données appartiennent à une école.

Chaque requête contient :

school_id

Aucune donnée ne peut être visible par une autre école.

14. Permissions

Chaque route API possède une permission.

Exemples

```
students.read  
students.create  
students.update  
students.delete  
payments.create  
payments.read  
attendance.create  
grades.publish  
settings.manage
```

15. Notifications

Déclencheurs

Païement effectué

Absence

Nouvelle annonce

Publication bulletin

Nouvel enseignant

Nouvel élève

16. Génération PDF

Reçu

Bulletin

Liste élèves

Rapport financier

Certificat de scolarité

Carte scolaire

17. API

Le Frontend ne communique qu'avec l'API.

Aucun accès direct à la base.

Toutes les réponses suivent un format unique.

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": {}
}
```

18. Roadmap Produit

MVP

- Authentification
- Dashboard
- Élèves
- Parents
- Classes
- Paiements
- Présences
- Notes
- Bulletins

Version 1.1

- Communication
- Calendrier
- Documents
- Rapports avancés

Version 1.2

- Application Parent

Version 2.0

- Mobile Money
- Comptabilité
- RH
- Bibliothèque
- Cantine
- Transport

Version 3.0

- Intelligence Artificielle
- Assistant administratif
- Prévisions financières
- Détection des risques d'abandon scolaire
- Recommandations personnalisées

19. Objectif Produit

Chaque nouvelle fonctionnalité doit répondre à ces trois questions :

1. Résout-elle un vrai problème pour une école ?
2. Est-elle suffisamment simple pour être utilisée sans formation complexe ?
3. Apporte-t-elle de la valeur mesurable à l'établissement ?

Si la réponse est non à l'une de ces questions, la fonctionnalité ne doit pas être développée.

20. Vision Long Terme

Kelasi n'est pas seulement un logiciel de gestion scolaire.

Il doit devenir le système d'exploitation numérique des établissements scolaires africains.

À terme, la plateforme intégrera :

- Portail Parent
- Portail Élève
- Application Enseignant
- Paiement Mobile Money
- Bibliothèque numérique

- E-learning
- Examens en ligne
- Comptabilité scolaire
- RH
- Gestion des transports
- Gestion de la cantine
- IA pour l'administration et la réussite scolaire
- API publique pour les intégrations avec les ministères, les banques et les partenaires.